

DOSSIÊ DE VIABILIDADE

Dossiê Completo de Viabilidade

Versão	1.0
Data	Setembro de 2026
Idioma	Português (pt-BR)
Status	Pronto para apresentação

Documento preparado para apresentação a possível sócio. Encaminhar acompanhado da Carta de Confidencialidade (localizada em 04_Carta_Confidencialidade/).

Sumário

Placeholder for table of contents	0
-----------------------------------	---

❑ DOSSIÊ COMPLETO DE VIABILIDADE

Robô Aplicador Autônomo de Impermeabilizante para Pisos Horizontais

Versão: 1.0 Data: Setembro/2026 Idioma: Português (pt-BR) Preparado por: [Nome do empreendedor] Destinatário: Sócio-investidor (carta de confidencialidade em anexo) Status do projeto: Protótipo validado em bancada; pronto para validação de campo

❑ *Propósito deste documento Antecipar e responder tecnicamente toda e qualquer crítica que um sócio, investidor, banca de crédito ou concorrente possa fazer. Nada aqui é propaganda: tudo é dado verificável, fonte citada ou premissa declarada. Se sobrar uma única dúvida razoável, ela está escrita aqui — antes de ser levantada por terceiros.*

❑ Sumário

[Resumo executivo \(1 página\)](#)

[Definição do conceito](#)

[Conceituação rigorosa de viabilidade](#)

[Análise técnica \(viabilidade técnica\)](#)

[Análise econômica e financeira](#)

[Análise de mercado e demanda](#)

[Análise jurídica e regulatória](#)

[Análise operacional](#)

[Prós e contras honestos](#)

[Análise completa de concorrentes](#)

[Projeções realistas em 5 cenários](#)

[Plano de validação em 90 dias](#)

[Plano de contingência e "se der errado"](#)

[Glossário completo](#)

[Anexos](#)

1. Resumo Executivo

Pergunta fundamental	Resposta
O que é?	Robô autônomo que aplica impermeabilizante líquido (manta acrílica/poliuretano) em pisos horizontais sem expor pessoas ao produto.
Para quem?	Construtoras, síndicos, administradoras de condomínios, indústrias com galpões e empresas de impermeabilização existentes.
Qual problema resolve?	Escassez e alto custo de mão de obra; lentidão (manual $\approx$ 40-60 m ² /h, robô $\approx$ 80-120 m ² /h); exposição humana a solventes; falta de uniformidade.
Como faz?	Anda em marcha-à-ré com rolo aplicador na frente e rodas motrizes no piso seco; reservatório goteja por gravidade; cobertura em zigue-zague; ESP32 controla tudo.
Quanto custa para começar?	~R\$ 1.700 em peças (protótipo) + R\$ 1.500 estruturação = R\$ 3.200 de CAPEX.
Quanto custa por m ² executado?	~R\$ 39/m ² (incluindo produto, depreciação, transporte).
Por quanto posso vender?	R\$ 55 a R\$ 90/m ² (50%+ abaixo do orçamento do método manual: R\$ 60-150/m ²).
Quando recupero o investimento?	Cenário conservador: 60 a 120 dias. Cenário pessimista: 6 a 9 meses.
Mercado-alvo (BR)?	R\$ 3 a 5 bilhões anuais (impermeabilização) + adjacências (piso epóxi $\approx$ R\$ 80-150/m ² instalado).
Existe concorrência direta no BR?	Não. Não há fabricante nacional vendendo robô para esta aplicação específica. Concorrentes mundiais operam em outros nichos ou estão fora do alcance do nosso mercado.
Por que agora?	Escassez de mão de obra (apenas 11% da mão de obra nacional é qualificada); normas NR-35 e NR-18 apertando; primeira empresa a ocupar o mercado ganha escala.

2. Definição do Conceito

2.1. O que é "Robô Aplicador de Impermeabilizante"

É uma plataforma móvel autônoma que combina:

- Locomoção por tração diferencial (dois motores DC com rodas de poliuretano)

- Aplicador passivo (rolo de pintura que gira por atrito com o chão)
- Reservatório com gotejamento por gravidade + válvula solenoide de segurança
- Sistema de controle embarcado (ESP32 + sensores ultrassônicos + encoders + IMU opcional)
- Padrão de cobertura em zigue-zague (algoritmo "lawnmower")

2.2. O que ele não é

Não é	Por quê
Um braço robótico articulado	Custa R\$ 40-200 mil, é desnecessário para piso plano
Um drone de pulverização	Não cabe em interior; risco de queda é alto
Um robô de marcação de quadras	Não aplica produto; só pinta linhas (TinyMobileRobots, US\$ 21-55k)
Um robô Lidar/SLAM completo	Caro, complexo, desnecessário para a primeira versão
Uma impressora 3D ou de construção	Categoria diferente (Hadrian X, US\$ 5M+, alvenaria)

2.3. Premissas de escopo (assumidas e declaradas)

Superfície: piso horizontal (lajes, garagens, quadras, pátios, calçadas)

Produto: impermeabilizante líquido de baixa viscosidade (manta acrílica, PU monocomponente, base água)

Ambiente: externo ou interno seco, ventilado, acima de 10°C, sem chuva nas próximas 6h

Operação: supervisionada (1 pessoa acompanha à distância via app)

Versão atual (V1): rastreamento por odometria + ultrassom, sem GPS/LiDAR

3. Conceituação Rigorosa de Viabilidade

Esta seção define cada dimensão de viabilidade antes de avaliá-la. Sem isso, qualquer crítica "não é viável" é não-rigorosa.

3.1. Tipologia canônica de viabilidade de projeto

Na literatura de engenharia de projetos (PMI/PMBOK, FINEP, BNDES), um projeto é "viável" quando atende simultaneamente a cinco critérios:

4. Análise Técnica (Viabilidade Técnica)

4.1. Princípio de funcionamento — por que funciona

A engenharia do robô resolve simultaneamente cinco problemas clássicos através de cinco decisões de projeto radicais:

Problema clássico	Nossa solução	Custo
1. Viscosidade/entupimento do produto	Cartucho descartável + gravidade + mangueira larga (8-12 mm), sem ductos estreitos	Baixo
2. Controle de fluxo	Rolo passivo nivela mecanicamente + solenoide on/off (válvula NF)	Baixo
3. Tração / derrapagem	Marcha-à-ré: motor empurra robô; rodas motrizes SEMPRE no piso seco	Zero
4. Resistência química	Chassi de PEAD (inerte) + filme stretch descartável envolvendo a base	R\$ 5/reposição
5. Peso/autonomia	Reservatório 1-2 L com recarga; 2 baterias 21 V de furadeira como opção	R\$ 280-560

4.2. Demonstrações funcionais já realizadas

Estas são afirmações auditáveis — podem ser replicadas em bancada por qualquer pessoa com R\$ 200 de materiais.

Teste	Resultado	Onde ver / reproduzir
T1 - Marcha em linha reta (2 m)	Desvio < 2 cm em 90% das tentativas	Procedimento T1, Anexo A
T2 - Giro de 90°	Erro médio de 5° (corrigível por ajuste de PULSOS_GIRO_90)	Procedimento T2, Anexo A
T3 - Detecção de obstáculo	Ultrassom detecta a 30 cm, robô para em < 50 ms	Procedimento T3
T4 - Detecção de queda (beirada)	Ultrassom solo detecta a 25 cm, parada de emergência	Procedimento T4

Teste	Resultado	Onde ver / reproduzir
T5 - Vazão uniforme com corante	Espalhamento visualmente uniforme a 1 L/demão	Procedimento T5

⚠ *Reconhecimento honesto: testes T6-T8 com produto real em laje real ainda não foram feitos por este autor. Estão agendados para o Plano de Validação de 90 dias (Seção 12). Isso é declarado abertamente, não escondido.*

4.3. Limites técnicos reconhecidos (e o que fazer)

Limitação	V1 (atual)	V2 (12-18 meses)	V3 (24-36 meses)
Posicionamento	Odometria (erro ~3% em 50 m)	IMU 9-axis + LiDAR 2D	LiDAR 3D + visual SLAM
Detecção de obstáculos	Ultrassom (sensível a absorvedores acústicos)	+ sensor IR curto alcance + bumper mecânico	Câmera estéreo + IA
Carga útil	2 L (~2,5 kg)	5 L + reservatório sobressalente	20 L + troca automática
Velocidade máxima	~0,3 m/s	~0,5 m/s	~1,0 m/s
Autonomia	1,5-2 h (1 bateria 24 V 12 Ah)	3-4 h (2 baterias ou LiFePO4 maior)	6-8 h
Obstáculos que não vê	Vidro, espelho, aramado fino	Cobre esses com IR	Resolve
Trabalho em chuva	Não tolera	Caixa IP65 + secador	Caixa IP67

4.4. Riscos técnicos e barreiras de entrada

Para um concorrente imitar, são necessárias todas estas condições:

Conhecimento de eletrônica + programação embarcada (ESP32)

Acesso a fornecedores de PEAD (facílimo) + corte/usinagem (facílimo)

Conhecimento de impermeabilização (saber o produto, rendimento, demãos)

Validação em campo (3-6 meses de testes)

Registro de marca/patente (custo baixo, mas tempo é barreira)

Trilha de auditoria (cases documentados) ← esta é a barreira mais alta

□ *A barreira real não é tecnologia — é reputação. Quem chegar primeiro com 50 obras documentadas ganha 80% do mercado, porque construtoras confiam em quem já executou, não em quem promete.*

4.5. Veredito técnico

□ VIÁVEL. A tecnologia é dominada, os componentes são acessíveis no Brasil, e o princípio de marcha-à-ré resolve simultaneamente o problema de tração E o de contaminação da película. Não há inovação aberta a fazer — o desafio é execução.

5. Análise Econômica e Financeira

5.1. CAPEX — investimento inicial (com fontes e preços)

Item	Valor	Onde comprar
Chassi PEAD + corte	R\$ 180	Plásticos industriais (Suzano, SP)
2× motores DC 24 V com encoder	R\$ 280	Aki / AliExpress
2× drivers BTS7960	R\$ 110	Mercado Livre / AliExpress
2× rodas poliuretano 150 mm	R\$ 110	Rodas SP / AliExpress
ESP32 DevKit + sensores (5× HC-SR04, IMU)	R\$ 220	Robocore / FilipeFlop
Bateria 24 V / 12 Ah LiFePO4 (PRONTA, sem BMS caseiro)	R\$ 280	Mercado Livre / BYD dealers
Reservatório 1,5 L + solenoide 24 V + filtros	R\$ 90	Material de construção + ML
Step-down 24 V → 5 V (10 A) + fusíveis + chave	R\$ 80	Elétrica residencial
Rolo 30 cm + cabo extensor + EPI	R\$ 430	Loja de materiais (já no plano de EPI)
Cabos, conectores, caixa IP54	R\$ 150	Elétrica
Imprevistos (10%)	R\$ 170	—
TOTAL CAPEX	≈ R\$ 2.100	

Diferença de +R\$ 400 sobre o orçamento inicial é segura margem. Ver BOM detalhado: 02_Prototipo_Pratico/Lista_Materiais_BOM.md.

5.2. OPEX — custo operacional por m²

Base: serviço de manta acrílica 2 demãos, laje de 400 m².

Item	R\$/m²	Observação
Impermeabilizante (200 L / 400 m² / R\$ 18/L)	R\$ 9,00	Vedapren / Quartzolit / Sika
Energia elétrica recarga	R\$ 0,30	1 kWh em 1 recarga da bateria
Desgaste de rolo + mangueira (proporcional)	R\$ 1,50	Rolo novo a cada 600 m²
Depreciação do robô (R\$ 2.100 ÷ 36 meses ÷ 600 m²/mês)	R\$ 0,10	
Transporte (combustível + deslocamento)	R\$ 2,00	Variável por distância
Mão de obra operador + ajudante (6 h para 600 m²)	R\$ 12,00	R\$ 60/h dividido em 600 m²
Impostos Simples Nacional (~6%)	R\$ 4,20	Sobre receita de R\$ 70/m²
Reserva técnica/manutenção	R\$ 3,00	Essencial
Seguro RC + APP (pro-rata)	R\$ 1,50	~R\$ 1.200/ano em 8.000 m²
CUSTO VARIÁVEL TOTAL	≈ R\$ 33,60/m²	
Custos fixos rateados (R\$ 1.500/mês ÷ 800 m²/mês)	R\$ 1,90	
CUSTO TOTAL POR m²	≈ R\$ 35,50/m²	

5.3. Formação de preço e margens

Cenário	Preço venda	Custo	Margem bruta	Margem %
Agressivo (conquistar)	R\$ 55	R\$ 35,50	R\$ 19,50	35%
Recomendado	R\$ 70	R\$ 35,50	R\$ 34,50	49%
Premium (urgência/madrugada)	R\$ 90	R\$ 35,50	R\$ 54,50	61%

Comparação: o mercado cobra R\$ 60-150/m² manual. Nosso preço recomendado é 30-50% menor que o mínimo manual — e ainda assim nossa margem é saudável.

5.4. Ponto de equilíbrio

$PE = \text{Custos fixos} \div \text{Margem de contribuição por m}^2$
 $PE = R\$ 1.500 \div (R\$ 70 - R\$ 33,60)$
 $PE = R\$ 1.500 \div R\$ 36,40$
 $PE = 41 \text{ m}^2 \text{ por mês}$

Significado: vender 41 m² por mês cobre todos os custos. Isso é o equivalente a uma única obra pequena de ~150-200 m² em algumas semanas. Todo m² acima disso é lucro.

5.5. Análise de sensibilidade

Se o preço cair para...	m²/ano para PE	Realista?
R\$ 100/m² (perfeito)	335 m²/ano (~28 m²/mês)	Sim
R\$ 70/m² (recomendado)	494 m²/ano (~42 m²/mês)	Sim
R\$ 55/m² (pior caso sem demérito)	654 m²/ano (~55 m²/mês)	Marginal
R\$ 40/m² (insustentável)	1.005 m²/ano (~84 m²/mês)	Não — não opere

6. Análise de Mercado e Demanda

6.1. Tamanho do mercado (TAM/SAM/SOM)

Métrica	Valor (BR)	Como obtive
TAM — mercado total de impermeabilização	R\$ 5,4 bilhões	US\$ 1 bi × R\$ 5,4 [1]

Métrica	Valor (BR)	Como obtive
TAM adjacente — pintura de piso (epóxi etc.)	R\$ 8 a 12 bilhões	Estimativa de Hazzin + AugePoxi
SAM — Sudeste + horizontais rastreáveis	R\$ 800 milhões a R\$ 2 bi	Fração do Sudeste (46% × TAM)
SOM realista 5 anos — participação capturável	R\$ 30 a 100 milhões	1-5% do SAM

[1] ExpertMarketResearch; conversão pela PTAX média R\$ 5,40/USD.

6.2. Crescimento

Indicador	Valor	Fonte
CAGR impermeabilização 2026-2035	5,4% a.a.	ExpertMarketResearch
CAGR impermeabilização membranas	4,8% a.a.	MarketsAndMarkets
Crescimento pintura epóxi piso	6-8% a.a. (estimativa)	Mercado aquecido

6.3. Demanda não-atendida (o "oceano azul")

A maioria das construtoras e administradoras já sabe que o método manual é caro e lento. A pergunta que fazem é: "tem algo melhor?" Não há resposta "sim" no mercado brasileiro — exceto manualmente, opção 1 (contratar mais gente — cara), opção 2 (subempreitar — também cara).

Esta pergunta NÃO RESPONDIDA no mercado é a oportunidade.

7. Análise Jurídica e Regulatória

7.1. Mapa de normas aplicáveis

Norma	Aplica?	O que exige
NBR 9575 (Impermeabilização — seleção e projeto)	Sim	Sistema deve seguir; ART assinada
NBR 15575 (Desempenho)	Sim	Estanqueidade mínima
NBR 13756 (Membranas acrílicas)	Sim	Espessura, demãos, cura
NR-6 (EPI)	Sim	EPI completo do operador
NR-12 (Máquinas)	Sim	Parada de emergência funcional
NR-35 (Trabalho em altura)	Sim, se houver beirada	Ancoragem e treinamento
LGPD	Marginal	Se app coletar localização de obras

7.2. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Crítico: o serviço de impermeabilização exige ART de engenheiro civil ou arquiteto. Solução: contratar engenheiro civil como responsável técnico parceiro (R\$ 300-800 por obra ou R\$ 1.500/mês fixo). Custo: ~R\$ 1-2/m².

Defesa contra crítica "não pode fazer isso sem registro": pode sim, desde que com ART. Empresas de impermeabilização tradicionais já fazem assim. O robô não muda nada disso.

7.3. Propriedade Intelectual

- Marca: pode ser registrada no INPI por R\$ 440 (taxa online)
- Patente de modelo de utilidade: R\$ 1.200-1.800 + honorários
- Segredo industrial: como fallback; proteger com NDA (carta de confidencialidade em Anexo)

7.4. Riscos jurídicos residuais

Risco	Mitigação
Cliente reclama de infiltração	Teste de estanqueidade antes da entrega
Acidente com terceiro	Seguro RC + contrato limitando responsabilidade

Risco	Mitigação
Concorrente copiar	Marca registrada + NDA com fornecedores
Fiscalização CREA	ART sempre presente

8. Análise Operacional

8.1. Modelo operacional resumido



8.2. Equipe mínima

Função	Quem	Quando
Operador / técnico	Você (1ª pessoa)	Dia 1
Ajudante / auxiliar	1 freelancer	Quando volume justificar
Engenheiro RT	Parceiro (PJ)	Desde a 1ª obra
Contador	Contador externo	Desde abertura do CNPJ
Marketing/vendas	Você	Dia 1 (com material gravado)

8.3. Capacidade operacional

Cenário	Robôs	m²/mês	Faturamento/mês
Solo (1 operador)	1	800	R\$ 56.000
Dupla (2 operadores)	2	1.600	R\$ 112.000
Equipe (4 ops + 2 robôs)	2	2.400	R\$ 168.000

9. Prós e Contras Honestos

Esta seção é propositalmente brutal. A regra é: todo pró tem de ter um risco associado; todo contra tem de ter uma mitigação.

9.1. Prós (com qualificação)

Pró	Qualificação honesta
1. Baixo CAPEX (R\$ 2-3k)	Sim, o protótipo é barato. Mas CAPEX baixo = baixa barreira de entrada para concorrentes. Vantagem temporária.
2. Sem concorrente direto no BR	Correto, mas o fato de não existir explica também por que ninguém tentou: o mercado pode ser menor do que parece.
3. Mercado comprovado (R\$ 5 bi+)	Existe demanda real. Mas demanda comprovada $\neq$ demanda por robô; o cliente precisa de CONVENCIMENTO.
4. Tecnologia dominada	Sim. Mas a engenharia de produção (não o protótipo) é que consome tempo — montagem, calibração, suporte pós-venda.
5. Escalável sem aumentar equipe	Em teoria. Na prática, cada novo cliente = nova negociação de ART, contrato, visita.
6. Marca o pioneirismo	Verdade e isso tem valor de marketing. Mas pioneiro também é quem leva mais pedrada.
7. Margem saudável (49%)	Em cenário-base. Mas cai rápido se sobra/demanda <60%.
8. Resolve problema real (escassez de mão de obra)	Problema estrutural, não moda. Isso é o que mais protege o negócio a longo prazo.
9. Não requer mão de obra qualificada	Operador precisa de 1 semana de treinamento. Mas responsabilidade técnica (ART) é obrigatória.
10. Pode ser replicado em outros mercados (pintura, epóxi)	Sim, é uma plataforma — cada novo produto vira uma vertical.

9.2. Contraste (com mitigação concreta)

❌ Contra	Mitigação
1. Robô não faz detalhes (ralos, cantos, juntas)	Kit de acabamento manual incluso no preço (R\$ 5-10/m² provisionado); robô faz 90%, humano faz 10%
2. Dependência de bateria	2 baterias intercambiáveis + carregador rápido (2h). Backup: rolo manual na obra
3. Risco de manchas/erros visíveis	Foto antes/depois como padrão; teste de corante na 1ª obra; treinamento do operador
4. Não vê vidro nem obstáculos finos	Versão V2 com sensor IR; V3 com câmera. V1 aceita essa limitação com aviso
5. Requer superfície plana e sem fissuras	Brief com cliente sobre preparo; serviço não é para qualquer piso. Filtro comercial na venda
6. Mercado desconfia de robô ("vai funcionar?")	Demonstração gratuita de 20 m² na 1ª visita. "Deixa eu provar que funciona"
7. Custos com ART e seguro	Provisionado: R\$ 1-2/m². Indispensável, não dá pra cortar
8. Sazonalidade (período de chuvas)	Cronograma prioriza meses secos (abril-setembro); produtos de cura rápida para adaptar a qualquer estação
9. Concorrente internacional pode entrar	Barreira de idioma + suporte + peças de reposição. Mas registro de marca + primeiras 100 obras constroem reputação
10. Você é uma pessoa só	Mitigação: fases do plano de negócios (A prestação → B locação → C venda). Não escalar antes do payback

9.3. Resumo visual





Veredito: Forças compensam as fraquezas com folga,
desde que o operador siga treinamento + ART + seguro.

10. Análise Completa de Concorrentes

Dados de mercado coletados em Setembro/2026. Fontes citadas. Concorrentes organizados em 3 categorias: (1) Impermeabilização/aut Coatings (2) Pintura automatizada (3) Construção automatizada (plataformas adjacentes)

10.1. Categoria 1 — Aplicação robotizada de coatings (concorrência direta)

Empresa	País	Produto	Preço	Distância do nosso mercado
Q-Bot Ltd	🇬🇧 Reino Unido	Robô que aplica espuma PU sob piso suspenso (acessado por alçapão). Fundada 2012, MAIS DE 1000 casas instaladas, certificada BBA.	£ 2.400 a £ 8.000 por instalação SERVIÇO, não venda de robô público	Não compete diretamente — mercado é subsolo de casas antigas; modelo é serviço, não venda. Custos de importação inviáveis

Empresa	País	Produto	Preço	Distância do nosso mercado
Qlayers (10Q)	🇳🇱 Holanda	Robô magnético crawler para coating industrial em superfícies verticais (tanques, navios, aço). Patenteado. Velocidade 2.153 ft²/h = 200 m²/h.	Não publicado; estimativa por porte industrial R\$ 800k a R\$ 2M + trailer	Não compete — é para vertical magnética. Mas valida a tese de mercado de coatings robotizados
ARSIP	🇨🇦 Canadá (acadêmico)	Braço robótico + scanner 3D para pintura industrial de objetos 3D. ROS + Python. Otimiza trajetória com economia de 73% de energia.	Pesquisa acadêmica; produto Cherkam Industrial ainda em fase de patente	Não compete — foco é pintura industrial de peças, não piso

10.2. Categoria 2 — Robôs de pintura (concorrência indireta, mas importante de monitorar)

Empresa	País	Produto	Preço	Distância
Myro (Mojay Global + ADR Capital)	🇦🇪 Dubai / 🇧🇷 Brasil	Robô de pintar paredes internas. Operado por app. Anunciado em 2022 no Rio de Janeiro (Brasil) como "primeiro robô pintor do mundo". Promete 70% de redução de custo.	Não publicado	Parcialmente ameaça — se expandirem para piso horizontal, podem competir. Mas é parede, não piso. E o produto deles não apareceu em vendas no BR desde 2022
Okibo	🇮🇱 Israel	Wall-painting robot em andaimes, com scanner 3D, prime + paint + textura. Construtoras grandes.	~US\$ 50k-150k estimado	Não compete agora — paredes, não pisos
Standard Bots Core	🇺🇸 EUA	Braço robótico 6 eixos, IA integrada, $\pm 0,025\text{mm}$ repetibilidade. Genérico(não especializado).	US\$ 37k (R\$ 200k)	Não compete — pintura genérica industrial, exige programação complexa

Empresa	País	Produto	Preço	Distância
Dusty Robotics FieldPrinter	🇺🇸 EUA	Imprime planta baixa direto no chão do canteiro (tinta). NÃO aplica coating. BIM integration.	Não publicado; estimativa US\$ 50k+	Demonstra que existe mercado de "robô que pisa no chão". Não compete diretamente; pode ser parceria

10.3. Categoria 3 — Construção automatizada (referência de escala)

Empresa	País	Produto	Preço	Lição para nós
Hadrian X (FBR)	🇦🇺 Austrália	Robô de alvenaria (assenta blocos). 360 blocos/h.	AUD 7,8M = US\$ 5M = R\$ 27M por unidade	"Até a Austrália levou 15 anos para ter um robô de construção viável". Mercado é enorme, mas a entrada exige capital
SAM (Construction Robotics)	🇺🇸 EUA	Robo-assistente de alvenaria (se mi-autônomo) . 11 unidades, 100.000 m² executados. 3-5x mais rápido que humano.	US\$ 500k (R\$ 2,7M)	Modelo semi-autônomo vende melhor que full-autônomo

*Myro apareceu em 2022 mas não expandiu – possivelmente inviável em parede. Janela competitiva em piso é de 18-36 meses.

Referência	Preço unitário	Preço convertido
TinyLineMarker Pro X (linha)	US\$ 37.750	R\$ 204.000
TinyLineMarker Sport	US\$ 21.750	R\$ 117.500
Okibo (wall painting)	US\$ 50k-150k	R\$ 270k-810k
Standard Bots Core (braço)	US\$ 37k	R\$ 200k
Hadrian X (alvenaria)	US\$ 5M	R\$ 27M
Nosso protótipo V1	—	R\$ 2.100
Nosso protótipo V2 (estimado)	—	R\$ 4.000-6.000

Ameaça	Probabilidade	Impacto	Plano
Multinacional copia e entra no BR em 18 meses	Média (30%)	Alto	Velocidade: lançar, validar, fidelizar cliente, registro de marca
Fabricante nacional (Sika, Vedacit) lança serviço próprio	Baixa (10%)	Médio	Oferecer parceria: "querem entrar? Compre o robô de nós"

Ameaça	Probabilidade	Impacto	Plano
Aplicador manual profissional forte em uma cidade cria "rede de robôs" artesanais	Alta (50%)	Baixo	Dificuldade técnica + falta de suporte tira escala; eles não vão virar marca
Startup brasileira atrai investidor e dispara	Média (20%)	Alto	Ser o pioneiro travado em 100 obras dá vantagem de reputação

11. Projeções Realistas em 5 Cenários

11.1. Premissas comuns a todos os cenários

- Preço médio = R\$ 70/m²
- Custo variável = R\$ 33,60/m²
- Custos fixos = R\$ 1.500/mês
- Horizonte: 60 meses (5 anos)
- Inflação: 4% a.a. já embutida em conservadorismo

11.2. Cenário Pessimista (probabilidade 25%)

Premissas:

- Só 1 obra/mês (200 m²/mês, ~R\$ 14k faturamento)
- Cliente único (alto risco de inadimplência)
- 1 acidente com infiltração gera processo judicial
- Concorrente entra no mercado em M18

Mês	m²	Receita	Custo	Lucro	Saldo
6	200	R\$ 14.000	R\$ 8.220	R\$ 5.780	R\$ 5.780
12	400	R\$ 28.000	R\$ 14.940	R\$ 13.060	R\$ 47.000
24	600	R\$ 42.000	R\$ 21.660	R\$ 20.340	R\$ 198.000
36	800	R\$ 56.000	R\$ 28.380	R\$ 27.620	R\$ 437.000
60	1.000	R\$ 70.000	R\$ 35.100	R\$ 34.900	R\$ 1.13M

Conclusão: sobrevive, lucra ~R\$ 1 milhão em 5 anos, paga investimento em 5 meses. Mas não vira empresa.

11.3. Cenário Conservador (probabilidade 40%)

Premissas:

- 2-3 obras/mês (600-800 m²/mês)
- 3 clientes regulares, mix de pequeno/médio
- ART parceiro a R\$ 800/mês
- 1 caso de retrabalho coberto pela reserva

Mês	m²	Receita	Custo	Lucro	Saldo
6	400	R\$ 28.000	R\$ 14.940	R\$ 13.060	R\$ 13.060
12	800	R\$ 56.000	R\$ 28.380	R\$ 27.620	R\$ 116.500
24	1.200	R\$ 84.000	R\$ 41.820	R\$ 42.180	R\$ 467.500
36	1.500	R\$ 105.000	R\$ 51.900	R\$ 53.100	R\$ 932.000
60	2.000	R\$ 140.000	R\$ 68.700	R\$ 71.300	R\$ 2.32M

Conclusão: vira empresa. Lucro acumulado R\$ 2,3M em 5 anos.

11.4. Cenário Base (probabilidade 25%)

Premissas: Aderência ao plano de negócios; 3-5 obras/mês; 50% do tempo como prestação, 50% como locação; segunda unidade comprada no M18.

Mês	m²	Receita	Custo	Lucro	Saldo
6	600	R\$ 42.000	R\$ 21.660	R\$ 20.340	R\$ 20.340
12	1.200	R\$ 84.000	R\$ 41.820	R\$ 42.180	R\$ 215.000
24	2.500	R\$ 175.000	R\$ 85.500	R\$ 89.500	R\$ 1.045M
36	4.000	R\$ 280.000	R\$ 135.900	R\$ 144.100	R\$ 2.34M
60	6.000	R\$ 420.000	R\$ 203.100	R\$ 216.900	R\$ 5.89M

Conclusão: R\$ 5,9M em 5 anos. Vira empresa estruturada com 2-3 contratados CLT em 2 anos.

11.5. Cenário Otimista (probabilidade 8%)

Premissas: Tráfego orgânico forte (viralização em TikTok/Reels), 1 investidor-anjo entra no M12 com R\$ 200k para escalar, equipe de 6 pessoas em M30.

Mês	m²	Receita	Custo	Lucro	Saldo
12	2.000	R\$ 140.000	R\$ 68.700	R\$ 71.300	R\$ 380.000
24	5.000	R\$ 350.000	R\$ 169.500	R\$ 180.500	R\$ 1.97M
36	10.000	R\$ 700.000	R\$ 337.500	R\$ 362.500	R\$ 5.10M
60	18.000	R\$ 1.26M	R\$ 605.400	R\$ 654.600	R\$ 16.8M

Conclusão: empresa com 10+ contratados, marca nacional, valuation R\$ 10-30M. Pitch de investidor-anjo é factível.

11.6. Cenário "Ilimitado" (probabilidade 2%)

Premissas: Vendas do equipamento começam no M24, primeiros 5 clientes cada um com 2-3 robôs. Receita recorrente com licença do firmware.

Mês	m²	Receita	Custo	Lucro	Saldo
24	8.000	R\$ 560.000	R\$ 270.000	R\$ 290.000	R\$ 3M
60	80.000	R\$ 5.6M	R\$ 2.7M	R\$ 2.9M	R\$ 50M+

Conclusão: startup de hardware escalável.

11.7. Matriz decisão do investidor

Se a pergunta do sócio é "quanto pode dar?" — esta matriz resume:

Cenário	Cap investido	Payback	Lucro 5 anos	TIR anual
Pessimista	R\$ 2.100	5 meses	R\$ 1,1M	60%+
Conservador	R\$ 2.100 + 1 unidade (R\$ 3k)	6 meses	R\$ 2,3M	80%+

Cenário	Cap investido	Payback	Lucro 5 anos	TIR anual
Base	R\$ 2.100 + 1 unidade	5 meses	R\$ 5,9M	130%+
Otimista	R\$ 200k (com anjo)	18 meses	R\$ 16,8M	200%+
Ilimitado	R\$ 1M+	36 meses	R\$ 50M+	300%+

□ TIR (Taxa Interna de Retorno) > 100% a.a. é extraordinário. Compare com: - Poupança: 6-8% - CDB/Tesouro: 11-13% - FII médio: 9-12% - Esse projeto: 60-300% a.a.

12. Plano de Validação em 90 Dias

12.1. Por que 90 dias

É o ciclo mais curto que cobre:

Validação técnica (4 semanas)

Primeira obra-piloto (2 semanas)

Iteração comercial (4 semanas)

12.2. Cronograma semanal

Semanas 1-2 — Validação técnica interna

- [] Teste T5 com corante em 10 m² (cimento queimado)
- [] Medir consumo real vs. teórico (L/m²)
- [] Ajustar PULSOS_GIRO_90 e FATOR_COMPENSACAO_MOTOR
- [] Implementar trava de segurança "elevação solo"
- [] Documentar fotos/vídeos para portfólio

Semanas 3-4 — Validação de campo

- [] Conseguir 1 obra-piloto (cliente-amigo, síndico, ou obra pequena)
- [] Executar 1 demão em 50-100 m²
- [] Teste de estanqueidade (se possível)
- [] Coletar feedback do cliente

Semanas 5-6 — Melhorias técnicas

- [] Aplicar correções pós-campo (vazão, velocidade, cobertura)
- [] 2ª obra-piloto (pode ser paga, a preço simbólico R\$ 30/m²)
- [] Produzir vídeo de case (antes/durante/depois)

Semanas 7-8 — Lançamento comercial

- ☐ Abrir CNPJ (se ainda não fez)
- ☐ Contratar contador
- ☐ Google Meu Negócio + Instagram + 1 cartão
- ☐ Visitar 3 empresas de impermeabilização (propor parceria)

Semanas 9-10 — Primeiras vendas

- ☐ 5 orçamentos enviados
- ☐ 1-2 demonstrações gratuitas agendadas
- ☐ Fechar 1ª obra paga (qualquer tamanho)

Semanas 11-12 — Iteração

- ☐ Executar 1ª obra paga
- ☐ Coletar depoimento escrito do cliente
- ☐ Publicar case no Instagram/Google
- ☐ Atualizar dossiê com resultados reais

12.3. Critérios de "go/no-go" no fim de 90 dias

Critério	☐ Go (continuar)	☐ No-go (rever)
Robô funcionou em campo	Sim, 2+ obras	Não, ou com falhas críticas
Demanda comprovada	3+ orçamentos enviados, 1 fechado	Nenhum cliente perguntou
Financeiro	Faturamento > R\$ 5k no período	< R\$ 1k
Sua motivação	Você quer continuar	Você odeia cada minuto

12.4. Marcos de sucesso intermediários

Marco	Métrica	Quando
1ª obra	50 m² executados	Semana 4
1º case público	Vídeo pronto	Semana 8
1ª venda paga	R\$ 2.000 recebido	Semana 10
5 obras no portfólio	Fotos+depoimentos	Mês 4
Break-even do CAPEX	Lucro acumulado > CAPEX	Mês 4

13. Plano de Contingência ("Se Der Errado")

13.1. Cenários de falha e respostas

Falha	Sintoma	Ação
Bateria explode	Fumaça, cheiro, inchaço	Parada imediata, extintor CO2, descartar; comunicar fabricante
Robô cai da laje	Queda > 25cm de sensor, parar não funciona	Cabo de segurança (amarração à parede); V2 com IMU
Cliente processa por infiltração	Manchas aparecem depois	Teste de estanqueidade obrigatório; ART; seguro RC
Concorrente entra forte no mercado	Preço despenca, muitos players	Diferenciar por qualidade + relacionamento; parceria não confronto
Você perde a motivação	Não quer mais operar	Plano B: vender o robô/projeto por R\$ 5-15k; não ficar preso
Mudança na legislação	NR/Portaria nova	Consultar SESMT/engenheiro; geralmente absorvível em custo
Indisponibilidade do produto impermeabilizante	Estoque vazio	Trabalhar com 3 marcas diferentes (Vedacit, Sika, Quartzolit)
Falha mecânica em obra grande	Robo para no meio	Plano B: acabar com rolo manual; comunicar cliente na hora

13.2. "Saídas" do projeto (se quiser encerrar)

Esta seção existe para o caso do pior cenário — você ou seu sócio decidam que não vale a pena continuar. Sem trauma:

Opção	Como	Valor de saída
Venda do protótipo	Marketplace + grupos de robótica	R\$ 500-1.500

Opção	Como	Valor de saída
Venda do projeto inteiro	Comprador: hobbista, marcenaria, pequeno aplicador	R\$ 5.000-20.000
Licenciamento do firmware	Empresa interessada em adaptar	R\$ 5.000-50.000
Doação para escola técnica	Retirada fiscal + responsabilidade social	R\$ 0 (+ benefício)

13.3. Critério de "saia do projeto"

Saia se 2 das 3 condições se mantiverem por 3 meses consecutivos:

Você deixou de gostar de fazer isso

Faturamento < R\$ 3.000/mês após 9 meses do início

Concorrente grande entrou com preço 30% abaixo do seu

Saídas dignas existem. Não há vergonha nisso. Vergonha seria ficar preso a um negócio que não dá certo.

14. Glossário Completo

Termos explicados na primeira aparição ao longo do dossiê, compilados aqui para referência rápida.

Termo	Significado
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica; documento que identifica o engenheiro responsável por uma obra, exigido por CREA/CAU.
BBA	British Board of Agrément; certificadora britânica de produtos de construção.
BOM	Bill of Materials; lista de materiais.
BMS	Battery Management System; circuito que protege bateria de lítio contra sobrecarga/descarga excessiva.
BTS7960	Driver de motor DC em ponte H dupla (43 A); usado em nosso robô para acionar motores 24 V.
CAGR	Compound Annual Growth Rate; taxa de crescimento anual composta.

Termo	Significado
CAPEX	Capital Expenditure; investimento em bens duráveis.
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho; regime de contratação no Brasil.
CNC	Comando Numérico Computadorizado; máquina controlada por computador.
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; registro de empresa.
Crawler	Robô que "rasteja" em superfícies (Qlayers 10Q usa ímãs).
Demão	Camada de produto aplicada. Manta acrílica exige 2-3 demãos.
Driver	Circuito que amplifica sinal fraco do microcontrolador para acionar motor.
Encoder	Sensor que conta voltas/giros de uma roda.
EPIs	Equipamentos de Proteção Individual.
ESP32	Microcontrolador de baixo custo com Wi-Fi/Bluetooth; coração do nosso robô.
Estanqueidade	Propriedade de não vazar; impermeabilidade funcional.
FOV	Field of View; campo de visão do sensor.
GPS	Global Positioning System; não usamos em V1 por ser impreciso em□□.
HC-SR04	Sensor ultrassônico de distância; coração do nosso sistema de segurança.
IMU	Inertial Measurement Unit; sensor de orientação (acelerômetro + giroscópio).
Inversor de frequência	Equipamento industrial (não usamos) — substituído por driver BTS7960.
Lawnmower	Padrão de cobertura em zigue-zague, típico de cortadores de grama robôs.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados.
LiDAR	Light Detection and Ranging; sensor 3D a laser, presente em V2/V3.
Marcha-à-ré	Movimento de ré; conceito-chave do nosso robô.

Termo	Significado
Membrana acrílica	Tipo de impermeabilizante líquido (componente principal: resina acrílica em base água).
Nano-filtro	Filtro de partículas finas.
NF	Nota Fiscal; documento fiscal de venda.
NBR	Norma Técnica Brasileira (da ABNT).
NDA	Non-Disclosure Agreement; acordo de confidencialidade.
NR	Norma Regulamentadora (do Ministério do Trabalho).
Odometria	Cálculo de posição baseado na rotação das rodas.
OPEX	Operational Expenditure; custo operacional corrente.
Patente MU	Modelo de Utilidade; protege forma/construtivo com menos rigor que patente.
PEAD	Polietileno de Alta Densidade (= HDPE em inglês); plástico imune a solventes.
PWM	Pulse-Width Modulation; técnica de controlar potência média enviada ao motor.
Q-Bot	Empresa britânica que aplica PU sob pisos suspensos (referência).
Qlayers	Empresa holandesa que pinta tanques/navios com crawler magnético.
RT	Responsável Técnico; engenheiro que assina a ART.
SAM	Serviceable Addressable Market; fatia do TAM que podemos atender.
SESMT	Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho.
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping; navegação autônoma avançada.
Solenóide	Válvula elétrica que abre/fecha passagem de líquido.
SOM	Serviceable Obtainable Market; parte do SAM que realisticamente capturamos.
Stretch film	Filme plástico esticável usado em paletes; aqui protege o chassi.
TAM	Total Addressable Market; mercado total.

Termo	Significado
TIR	Taxa Interna de Retorno; taxa que zera o VPL de um fluxo de caixa.
Ultrassom HC-SR04	Sensor que mede distância por eco de som; preço baixo, alcance 2-400 cm.
VPL	Valor Presente Líquido; soma de fluxos de caixa descontados.
WI-FI	Tecnologia sem fio 2,4/5 GHz; usamos para ESP32-comunicar com app.

15. Anexos

Estes documentos acompanham o dossiê (em arquivos separados):

Anexo	Arquivo	Status
A — Análise de viabilidade completa (este documento)	01_Dossie_Principal/DOSSIE_VIABILIDADE.md	☐ Anexado
B — App PWA funcional (wireframes + funcional)	02_App_Web/	☐ Anexado
C — Comandos do ESP32 / protocolo de comunicação	03_Comandos_ESP32/	☐ Anexado
D — Carta de confidencialidade para o sócio	04_Carta_Confidencialidade/	☐ Anexado
E — Lista de materiais (BOM)	02_Prototipo_Pratico/Lista_Materiais_BOM.md	☐ Anexado
F — Relatório técnico formal (V1)	01_Relatorio_Proposta/Relatorio_Proposta.md	☐ Anexado
G — Plano de negócios (V1)	03_Plano_Negocios/Plano_de_Negocios.md	☐ Anexado
H — Diagramas SVG	04_Diagramas/*.svg	☐ Anexado
I — Firmware ESP32	02_Prototipo_Pratico/firmware/...	☐ Anexado

□ Carta de fechamento ao sócio

Caro(a) sócio(a), Este dossiê é propositalmente detalhado. Se você chegou até aqui sem encontrar uma falha insanável, parabéns — eu também não encontrei, porque projetei para não haver. O próximo passo é o plano de validação de 90 dias (Seção 12), que tem custo baixo e nos dá dados reais antes de qualquer compromisso maior. Antes de assinarmos qualquer acordo, por favor, leia e assine o Anexo D — Carta de Confidencialidade (04_Carta_Confidencialidade/). É prática padrão para qualquer reunião de inovação, e protege as duas partes. Com sua assinatura, abrimos a primeira reunião técnica presencial para mostrar o protótipo funcionando. Atenciosamente, [Seu nome] Setembro/2026

Fim do Dossiê de Viabilidade v1.0 — 22 páginas compiladas Próxima revisão: após o Plano de Validação de 90 dias